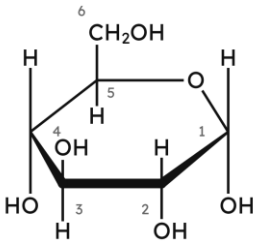
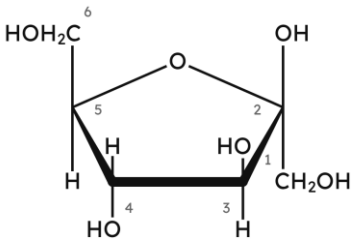
Arbeitsblatt · Palatinose

Palatinose (Isomaltulose) wird z. B. in Sportgetränken eingesetzt. Sie wird im Dünndarm langsamer gespalten als Saccharose, daher steigt der Blutzuckerspiegel langsamer an. Hergestellt wird Palatinose aus Saccharose: Ein Enzym lagert die glycosidische Bindung um.

Palatinose besteht wie Saccharose aus einem α-D-Glucose- und einem D-Fructose-Baustein. Diese sind jedoch **α-1,6-glycosidisch** verknüpft: Das C1-Atom der Glucose ist über ein Sauerstoffatom mit dem C6-Atom der Fructose verbunden.



α-D-Glucopyranose



β-D-Fructofuranose

Aufgaben

1 Erkläre kurz, warum der Fructose-Baustein vor der Verknüpfung gedreht werden muss. Zeichne den gedrehten Fructose-Baustein in der Haworth-Projektion und nummeriere die C-Atome.

2 Formuliere die Reaktionsgleichung für die Bildung von Palatinose aus den beiden Bausteinen in der Haworth-Projektion.

3 Beurteile, ob Palatinose bei der Benedict-Probe ein positives Ergebnis zeigt. Vergleiche dazu mit Saccharose.

Zusatz

Trehalose besteht aus zwei α-D-Glucose-Bausteinen, die α,α-1,1-glycosidisch verknüpft sind.

a Stelle eine begründete Vermutung zum Ergebnis der Benedict-Probe mit Trehalose auf.

b Überlege dir eine mögliche Verknüpfung zweier α-D-Glucose-Bausteine, bei der die Benedict-Probe positiv ausfällt. Zeichne das Disaccharid in der Haworth-Projektion und begründe deine Wahl.